SỞ GD&ĐT [……..]

TRƯỜNG THPT [……]

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 — NĂM HỌC 2026–2027

Môn: Toán — Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút *(không kể thời gian phát đề)*

ĐỀ SỐ 2

Họ và tên học sinh: …….. Lớp: ……

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Số đo bằng radian của góc có số đo 300° là

A. $\frac{4\pi}{3}$ B. $\frac{5\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{2}$ D. $\frac{7\pi}{4}$

Câu 2. Cho $\sin\alpha = -\frac{8}{17}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Giá trị của $\cos\alpha$ là

A. $\frac{15}{17}$ B. $-\frac{8}{15}$ C. $-\frac{15}{17}$ D. $\frac{17}{15}$

Câu 3. Kim phút của một đồng hồ có chiều dài 12 cm. Trong 20 phút, đầu mút của kim phút vạch được một quãng đường là

A. 6π cm B. 12π cm C. 4π cm D. 8π cm

Câu 4. Giá trị của biểu thức $\sin\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{6}$ là

A. 1 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

Câu 5. Cho $\tan x = \frac{1}{2}$. Giá trị của $\tan 2x$ là

A. 1 B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 2

Câu 6. Tập giá trị của hàm số $y = 3\cos x - 2$ là

A. $[-5; 1]$ B. $[-3; 3]$ C. $[-1; 1]$ D. $[1; 5]$

Câu 7. Hàm số nào dưới đây là hàm số lẻ?

A. $y = \cos x$ B. $y = \sin^2 x$ C. $y = |\sin x|$ D. $y = x + \sin x$

Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2\sin x + 1$ trên đoạn $[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}]$ là

A. $\sqrt{3} + 1$ B. 2 C. 3 D. 1

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\cot x = -1$ là

A. $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ B. $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ C. $x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ D. $x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$

Câu 10. Số nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 11. Cho dãy số gồm các số hạng đầu 1; 3; 6; 10; 15; … Số hạng thứ 7 của dãy số là

A. 21 B. 28 C. 36 D. 15

Câu 12. Dãy số nào dưới đây bị chặn?

A. $u_n = 2^n$ B. $u_n = (-1)^n \cdot n$ C. $u_n = \sin n$ D. $u_n = n^2$

Câu 13. Cho cấp số cộng 5; 9; 13; 17; … Số hạng thứ 15 của cấp số cộng là

A. 57 B. 65 C. 59 D. 61

Câu 14. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = 5$ và $u_8 = 20$. Tổng S_{10} của 10 số hạng đầu tiên là

A. 120 B. 125 C. 115 D. 130

Câu 15. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $u_2 = -6$. Số hạng u_5 bằng

A. −48 B. 24 C. 48 D. −24

Câu 16. Một cửa hàng tổ chức khuyến mãi: ngày đầu tiên tặng 4 phần quà, mỗi ngày tiếp theo số phần quà tặng ra gấp đôi ngày ngay trước đó. Tổng số phần quà cửa hàng tặng trong 6 ngày đầu tiên là

A. 240 B. 256 C. 248 D. 252

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm)

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho hàm số $g(x) = \cos x - \sin x$.

a. $g(\frac{\pi}{4}) = 0$.

b. $g(x) = \sqrt{2}\cos(x + \frac{\pi}{4})$ với mọi x.

c. $g(x)^2 = 1 + \sin 2x$ với mọi x.

d. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)$ bằng $\sqrt{2}$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$, công sai $d = 4$.

a. Dãy số (u_n) là một dãy số giảm.

b. Số hạng thứ năm của dãy là $u_5 = 19$.

c. Tổng của 5 số hạng đầu tiên là $S_5 = 55$.

d. Tổng các số hạng từ u_2 đến u_7 bằng 102.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Học sinh chỉ ghi kết quả cuối cùng.

Câu 1. Cho $\tan\alpha = \frac{3}{4}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\cos\alpha$.

Câu 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 5 - 2\cos^2 x$.

Câu 3. Phương trình $\sin x = \cos x$ có bao nhiêu nghiệm trên đoạn $[0; 2\pi]$?

Câu 4. Trong một đợt quyên góp, ngày đầu tiên một đội tình nguyện nhận được 5 triệu đồng. Mỗi ngày tiếp theo, số tiền nhận được gấp đôi ngày ngay trước đó. Tính tổng số tiền đội nhận được sau 7 ngày.

PHẦN IV. TỰ LUẬN (2,0 điểm)

Bài 1 *(0,5 điểm).* Chiều cao (đơn vị: mét) của một ca-bin trên vòng đu quay so với mặt đất sau t phút được cho bởi công thức $h(t) = 16 + 15\sin\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{6}\right)$. Tìm chiều cao lớn nhất và chiều cao nhỏ nhất của ca-bin.

Bài 2 *(1,0 điểm).* a) Giải phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. b) Tìm tất cả các nghiệm của phương trình trên thuộc đoạn $[0; \pi]$.

Bài 3 *(0,5 điểm).* Một công nhân được nhận vào làm với mức lương tháng đầu tiên là 9 triệu đồng. Mỗi tháng tiếp theo, lương được tăng thêm $0,5$ triệu đồng so với tháng ngay trước đó. Hỏi đến tháng thứ mấy thì lương của công nhân đó đạt 13 triệu đồng, và tổng số tiền lương công nhân nhận được tính đến hết tháng đó là bao nhiêu?

— HẾT —

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM — ĐỀ SỐ 2

Bản V4 — đa dạng hoá: hai đề khác nhau về dạng câu và ngữ cảnh; mỗi câu Đúng – Sai và mỗi bài tự luận có thể bao phủ nhiều đơn vị kiến thức; vẫn giữ nguyên phân bổ ma trận, mức độ và phạm vi GDPT 2018.

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	C	D	A	B	A	D	C

Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	B	C	B	C	D	B	C	D

Phần II. Trắc nghiệm đúng – sai (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1: a) Đúng (vì $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{4} = 0$); b) Đúng (khai triển $\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos x - \sin x$); c) **Sai** (vì $g(x)^2 = 1 - 2\sin x\cos x = 1 - \sin 2x$); d) Đúng.

Câu 2: a) **Sai** (vì $d = 4 > 0$ nên dãy số tăng); b) Đúng ($u_5 = 3 + 4 \cdot 4 = 19$); c) Đúng ($S_5 = \frac{5}{2}(2 \cdot 3 + 4 \cdot 4) = 55$); d) Đúng ($S_7 - u_1 = 105 - 3 = 102$).

Phần III. Trả lời ngắn (mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1. Từ $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$ được $\cos^2\alpha = \dfrac{16}{25}$; vì α thuộc góc phần tư thứ III nên $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$.

Câu 2. Vì $0 \le \cos^2 x \le 1$ nên $3 \le y \le 5$; giá trị nhỏ nhất của hàm số là 3.

Câu 3. Với $\cos x \ne 0$, phương trình tương đương $\tan x = 1$, cho $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$); trên đoạn $[0; 2\pi]$ có hai nghiệm $x = \dfrac{\pi}{4}$ và $x = \dfrac{5\pi}{4}$. Phương trình có **2 nghiệm**.

Câu 4. Số tiền nhận được mỗi ngày lập thành cấp số nhân với số hạng đầu 5 và công bội 2. Tổng sau 7 ngày: $S_7 = 5 \cdot \dfrac{2^7 - 1}{2 - 1} = 635$ (triệu đồng).

Phần IV. Tự luận

Bài 1 *(0,5 điểm).* Vì $-1 \le \sin\left(\dfrac{\pi t}{12} + \dfrac{\pi}{6}\right) \le 1$ nên $1 \le h(t) \le 31$ *(0,25 điểm).* Chiều cao lớn nhất của ca-bin là 31 m, chiều cao nhỏ nhất là 1 m *(0,25 điểm).*

Bài 2 *(1,0 điểm).* a) $\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$ tương đương $2x - \dfrac{\pi}{3} = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) *(0,25 điểm)*, suy ra $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) *(0,25 điểm).* b) Trên đoạn $[0; \pi]$, các nghiệm là $x = 0$, $x = \dfrac{\pi}{3}$ và $x = \pi$ *(0,5 điểm).*

Bài 3 *(0,5 điểm).* Tiền lương hằng tháng lập thành cấp số cộng với $u_1 = 9$, $d = 0,5$. Từ $9 + (n - 1) \cdot 0,5 = 13$, suy ra $n = 9$: đến tháng thứ 9 lương đạt 13 triệu đồng *(0,25 điểm).* Tổng lương 9 tháng đầu: $S_9 = \dfrac{9}{2}(2 \cdot 9 + 8 \cdot 0,5) = 99$ (triệu đồng) *(0,25 điểm).*

Bảng đối chiếu đề với ma trận

Phần	Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ
I	1, 2	Giá trị lượng giác của góc lượng giác	Biết
I	3	Giá trị lượng giác (độ dài cung)	Hiểu
I	4, 5	Công thức lượng giác	Biết
I	6, 7	Hàm số lượng giác	Biết
I	8	Hàm số lượng giác	Hiểu
I	9	Phương trình lượng giác cơ bản	Biết
I	10	Phương trình lượng giác cơ bản	Hiểu

Phần	Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ
I	11, 12	Dãy số	Biết
I	13	Cấp số cộng	Biết
I	14	Cấp số cộng	Hiểu
I	15	Cấp số nhân	Biết
I	16	Cấp số nhân	Hiểu
II	1a	Giá trị lượng giác	Biết
II	1b	Công thức lượng giác (cộng)	Biết
II	1c	Công thức lượng giác (nhân đôi)	Hiểu
II	1d	Hàm số lượng giác	Hiểu
II	2a	Dãy số	Biết
II	2b, 2c	Cấp số cộng	Biết
II	2d	Cấp số cộng	Hiểu
III	1	Giá trị lượng giác	Hiểu
III	2	Hàm số lượng giác	Hiểu
III	3	Phương trình lượng giác cơ bản	Vận dụng
III	4	Cấp số nhân	Vận dụng
IV	Bài 1	Hàm số lượng giác	Vận dụng
IV	Bài 2	Phương trình lượng giác cơ bản	Vận dụng
IV	Bài 3	Cấp số cộng	Vận dụng